

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN****LABORATORIO DE HUMEDAD**

CÓDIGO: F MC CHR
FECHA: 2023-08-29
VERSIÓN: 09
Página 1 de 2

No. CL231955-1

SOLICITANTE : *CLÍNICA LA MERCED BARRANQUILLA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

DIRECCIÓN SOLICITANTE : *Calle 60 No. 38 - 29 Barrio Recreo, Barranquilla - Atlántico

LUGAR DE CALIBRACIÓN : Laboratorio de Humedad de Metrocaribe S.A.

INSTRUMENTO : Termohigrómetro Digital

FABRICANTE : UNIT

MODELO : A12T

NÚMERO DE SERIE : C231693251

CÓDIGO INTERNO : *CLM-P-002 / NEVERA DE MEDICAMENTOS HOSPITALIZACIÓN PISO 3 TORRE A LB

INTERVALO DE MEDICIÓN : 20 %hr a 95 %hr

RESOLUCIÓN : 1 %hr

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-09-25

FECHA DE CALIBRACIÓN : 2025-09-27

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

Los datos de la calibración se obtuvieron empleando el método de comparación directa, entre las indicaciones del patrón y la del instrumento de prueba, según procedimiento interno: Procedimiento Para La Calibración De Higrómetros Digitales Y Análogos - P MC TH v09.

CONDICIONES AMBIENTALES

	Máxima	Mínima
Temperatura (°C):	22,8	20,1
Humedad Relativa (%hr):	65,9	43,8

TRAZABILIDAD

La calibración es trazable al sistema internacional de unidades (SI), a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones, que se establece con laboratorios acreditados en ISO/IEC 17025 o Institutos Nacionales de Metrología.

FIRMA AUTORIZADA**PATRONES**

Instrumento	Código	Magnitud	Certificado No	Emitido Por	Fecha Calibración	Frecuencia Calibración
Termohigrómetro Digital	HM MC 19	Humedad Relativa Temperatura	SAN/25/959/TH/1	SANSEL	2025-07-26	12 Meses
Cabina de Humedad	HM MC A04	Humedad Relativa	HM1412-24	SET&GAD	2024-12-20	12 Meses

Autorizado Por:

Tigo. Nury Morales O.
Coordinadora de Laboratorio

Calibrado Por:

Tigo. Gladys Parejo O.
Auxiliar de Metrología

Este certificado sólo debe ser reproducido en forma total o parcial con aprobación escrita de Metrocaribe S.A.
Los resultados son válidos para el momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y hacen referencia únicamente al instrumento relacionado en este certificado.

Metrocaribe S. A., no es responsable del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

ISO/IEC 17025:2017
13-LAC-008

INSTRUMENTO: Termohigrómetro Digital

FABRICANTE: UNIT

MODELO: A12T

NÚMERO DE SERIE: C231693251

CÓDIGO INTERNO: *CLM-P-002 / NEVERA DE MEDICAMENTOS HOSF

FECHA DE CALIBRACIÓN: 2025-09-27

PROCEDIMIENTO: P MC TH

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

LABORATORIO DE HUMEDAD

CÓDIGO: F MC CHR

FECHA: 2023-08-29

VERSIÓN: 09

Página 2 de 2

No. CL231955-1

# Promedio Instrumento (%hr)	# Patrón Corregido (%hr)	Corrección (%hr)	* Incertidumbre Expandida (%hr)	Temperatura Promedio Cabina (°C)	Factor de Cobertura k
40,6	40,7	0,1	1,3	23,4	2,00
60,5	60,7	0,2	1,4	23,3	2,00
70,5	70,8	0,3	1,4	23,4	2,00
PRUEBA DE HISTÉRESIS					
# Promedio Instrumento (%hr)	# Patrón Corregido (%hr)	Corrección (%hr)	* Incertidumbre Expandida (%hr)	Temperatura Promedio Cabina (°C)	Factor de Cobertura k
40,0	40,7	0,7	1,3	23,3	2,00

El Promedio del Instrumento y el Patrón Corregido es el resultado de 10 datos tomados en el mismo rango.

* La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

OBSERVACIONES

Información de Contacto: secretaria@ingbioservicios.com.co

Los puntos de calibración fueron suministrados por el cliente.

La información marcada con * fue suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información.

FIN DEL CERTIFICADO

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN****LABORATORIO DE TEMPERATURA**

Código: F MC CTA

Fecha: 2023-08-31

Versión: 08

Página 1 de 2

No. CL231955

SOLICITANTE : *CLÍNICA LA MERCED BARRANQUILLA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

DIRECCIÓN SOLICITANTE : *Calle 60 No. 38 - 29 Barrio Recreo, Barranquilla - Atlántico

LUGAR DE CALIBRACIÓN : Laboratorio de Temperatura Metrocaribe S.A.

INSTRUMENTO : Termohigrómetro Digital

FABRICANTE : UNIT

MODELO : A12T

NÚMERO DE SERIE : C231693251

CÓDIGO INTERNO : *CLM-P-002 / NEVERA DE MEDICAMENTOS HOSPITALIZACIÓN PISO 3 TORRE A LB

INTERVALO DE MEDICIÓN : -10 °C a 50 °C

RESOLUCIÓN : 0,1 °C

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-09-25

FECHA DE CALIBRACIÓN : 2025-09-28

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

Los datos de la calibración se obtuvieron empleando el método de comparación directa, entre las indicaciones del patrón y las del instrumento de prueba, según procedimiento interno: Procedimiento Para La Calibración De Termómetros Ambientales - P MC TA v07.

TRAZABILIDAD

La calibración es trazable al sistema internacional de unidades (SI), a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones, que se establece con laboratorios acreditados en ISO/IEC 17025 o Institutos Nacionales de Metrología.

CONDICIONES AMBIENTALES

	Máxima	Mínima
Temperatura (°C):	22,5	20,8
Humedad Relativa (%hr):	63,6	47,1

FIRMA AUTORIZADA**Tigo. Nurys Morales O.**

Coordinadora de Laboratorio

PATRONES

Instrumento	Código	Magnitud	Certificado No	Emitido Por	Fecha Calibración	Frecuencia Calibración
Termohigrómetro Digital	HM MC 19	Humedad Relativa Temperatura	SAN/25/959/TH/1	SANSEL	2025-07-26	12 Meses
Cabina de Temperatura	HM MC A 04	Temperatura	CL227300	METROCARIBE S.A.	2024-12-23	12 Meses

Autorizado Por:**Calibrado Por: Tigo. Gladys Parejo O.**

Auxiliar de Metrología

Este certificado sólo debe ser reproducido en forma total con aprobación escrita de Metrocaribe S.A.
Los resultados son válidos para el momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y hacen referencia únicamente al instrumento relacionado en este certificado.

Metrocaribe S. A., no es responsable del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

INSTRUMENTO : Termohigrómetro Digital

FABRICANTE : UNIT

MODELO : A12T

NÚMERO DE SERIE : C231693251

CÓDIGO INTERNO : *CLM-P-002 / NEVERA DE MEDICAMENTOS HOS

FECHA DE CALIBRACIÓN : 2025-09-28

PROCEDIMIENTO: P MC TA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
LABORATORIO DE TEMPERATURA

Código: F MC CTA

Fecha: 2023-08-31

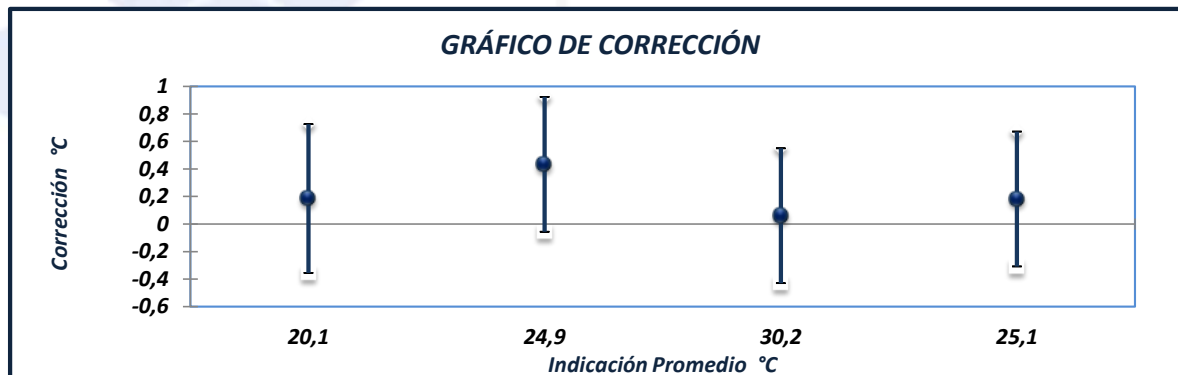
Versión: 08

Página 2 de 2

No. CL231955**TABLA DE RESULTADOS**

Indicación Promedio (°C)	Patrón Corregido (°C)	Corrección (°C)	* Incertidumbre Expandida (°C)	Humedad Relativa Cabina (%hr)	Factor de Cobertura k
20,10	20,29	0,19	0,54	50,64	2,00
24,90	25,33	0,43	0,49	50,73	2,00
30,20	30,26	0,06	0,49	50,69	2,00
PRUEBA HISTÉRESIS					
25,10	25,28	0,18	0,49	50,66	2,00

* La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

**EVALUACIÓN DE LA CALIBRACIÓN**

Los datos obtenidos durante la calibración se reportan en la tabla de resultados de este certificado.

OBSERVACIONES

Información de Contacto: secretaria@ingbioservicios.com.co

Los puntos de calibración fueron suministrados por el cliente.

La información marcada con * fue suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información.

FIN DEL CERTIFICADO